

## IV Transformation en $Z$

### 1) Le principe

Créer une transformation pour les signaux discrets correspondant à la transformation de Laplace pour les signaux continus.

$$\mathcal{L}[f](p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt \quad \text{pour} \quad s(n) = f(n\Delta t) \quad \text{on a} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} s(n) e^{-pn\Delta t} dt$$

avec  $w(n) = s(n) e^{-pn\Delta t}$  l'approximation discrète sera  $\Delta t \sum_{n=0}^{+\infty} w(n)$

et en posant  $z = e^{pn\Delta t}$  on obtient la série entière  $\Delta t \sum_{n=0}^{+\infty} s(n) z^{-n}$

### 2) Définition

Soit un signal discret causal  $s : n \mapsto s(n) \quad n \in \mathbb{N}$  La transformée en  $Z$  de ce signal est la fonction de la variable complexe  $z$  définie par  $(Zs)(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} s(n) z^{-n}$

*Remarque :* Soit un signal analogique causal  $t \mapsto s(t) \quad t \in \mathbb{R}$  et l'échantillonnage au pas  $\Delta t = T_e$  Sa transformée en  $Z$  est  $(Zs)(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} s(n T_e) z^{-n}$

### 3) Exemples de transformée en $Z$

a) Échelon unité

$$\begin{cases} e(n) = 0 & \text{si } n \notin \mathbb{N} \\ e(n) = 1 & \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases} \longrightarrow (Ze)(z) = \frac{z}{z-1} \quad ; \quad |z| > 1$$

b) Impulsion de Dirac

$$\begin{cases} d(n) = 0 & \text{si } n \in \mathbb{Z}^* \\ d(0) = 1 \end{cases} \longrightarrow (Zd)(z) = 1$$

c) Signal géométrique causal  $\begin{cases} f(n) = 0 & \text{si } n \notin \mathbb{N} \\ f(n) = a^n & \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases} \quad \text{ou} \quad f(n) = a^n e(n)$

$$\longrightarrow (Zf)(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n \quad (Zf)(z) = \frac{z}{z-a} \quad ; \quad |z| > |a|$$

d) Rampe unité causale

$$\begin{cases} r(n) = 0 & \text{si } n \notin \mathbb{N} \\ r(n) = n & \text{si } n \in \mathbb{N} \end{cases} \longrightarrow (Zr)(z) = \frac{z}{(z-1)^2} \quad ; \quad |z| > 1$$

#### 4) Propriétés de la transformée en $Z$

a) Linéarité :  $(Z(x+y))(z) = (Zx)(z) + (Zy)(z)$  et  $(Z(\lambda x))(z) = \lambda(Zx)(z)$

b) Retard :

$$y(n) = x(n - n_0)e(n - n_0) \text{ le signal retardé de } n_0 \in \mathbb{N} \longrightarrow (Zy)(z) = z^{-n_0}(Zx)(z)$$

c) Produit par un signal géométrique causal :

$$y(n) = a^n x(n) \text{ avec } a \in \mathbb{R} \longrightarrow (Zy)(z) = (Zx)\left(\frac{z}{a}\right)$$

d) Avance :

$$y(n) = x(n+1) \text{ avec } a \in \mathbb{R} \longrightarrow (Zy)(z) = z \times ((Zx)(z) - x(0))$$

$$y(n) = x(n+2) \text{ avec } a \in \mathbb{R} \longrightarrow (Zy)(z) = z^2 \times ((Zx)(z) - x(0) - x(1)z^{-1})$$

e) Transformée de  $y(n) = n x(n) \longrightarrow (Zy)(z) = -z \frac{d((Zx)(z))}{dz}$

#### 5) Transformation en $Z$ inverse

a) Définition Si  $X(z) = (Zx)(z)$  on notera  $x(n) = (Z^{-1}X)(n)$

b) Propriétés On admet l'unicité et la linéarité de la Transformation en  $Z$  inverse

$$(Z^{-1}(\lambda x + \mu y))(n) = \lambda (Z^{-1}(x))(n) + \mu (Z^{-1}(y))(n)$$

c) Détermination de l'original sur un exemple  $F(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3Z + 2}$

Démarche directe :

$$F(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3Z + 2} = 1 - \frac{1}{z-1} + \frac{4}{z-2} = 1 - z^{-1} \frac{z}{z-1} + z^{-1} \frac{4z}{z-2}$$

$$f(n) = (Z^{-1}f)(n) = d(n) - e(n-1) + 4 \times 2^{n-1}e(n-1)$$

Passage sous forme de fractions rationnelles en  $z^{-1}$  :

$$F(z) = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{1}{2(z^{-1} - 1)(z^{-1} - \frac{1}{2})} = \frac{1}{z^{-1} - 1} - \frac{1}{z^{-1} - \frac{1}{2}} = \frac{-z}{z-1} + \frac{2z}{z-2}$$

$$f(n) = (Z^{-1}f)(n) = -e(n) + 2 \times 2^n e(n) = (2^{n+1} - 1)e(n)$$

On peut aussi décomposer  $\frac{F(z)}{z}$  en éléments simples :

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{-1}{z-1} + \frac{2}{z-2} \quad \text{Même réponse que la précédente.}$$